

2021 年同等学力申硕计算机综合试题-人工智能原理

一、单项选择题（每小题 3 分，共 9 分）

1. 支持向量机 SVM 是一种（A）算法。

- A. 小样本下的统计机器学习
- B. 大样本下的统计机器学习
- C. 大样本下的实例机器学习

解析：考查支持向量机（SVM）算法

- SVM 基于统计学习理论，核心优势是在小样本场景下能通过最大化分类间隔提升泛化能力，无需依赖大量样本即可构建鲁棒模型。故选 A。
- B 错误：大样本并非 SVM 的适用前提，其统计学习框架更侧重小样本下的最优泛化性能。
- C 错误：实例机器学习（如 K 近邻）依赖存储训练样本并通过相似度匹配分类，而 SVM 是基于超平面的模型，不属于实例学习范畴。

2. 建造一个基于案例（case）的推理系统，需研究的是给出（C）。

- A. 归结推理算法
- B. 不确定推理方法
- C. 相似度计算方法

解析：考查专家系统

- 基于案例的推理（Case-Based Reasoning, CBR）核心逻辑是“复用历史案例解决新问题”，关键步骤是从案例库中检索与新问题最相似的历史案例，因此相似度计算方法是其核心研究内容。故选 C。
- A 错误：归结推理算法是基于逻辑的演绎推理方法，与 CBR 的“案例复用”核心逻辑无关。
- B 错误：不确定推理方法用于处理知识的不确定性（如证据理论、贝叶斯方法），并非 CBR 的必备核心研究内容，CBR 可聚焦于确定性案例的相似度匹配。

3. 不确定性推理是一种概率意义下的推理方法吗？（B）

- A. 是
- B. 不是
- C. 尚无定论

解析：考查不确定推理

不确定性推理是一类处理知识或证据不完全、不精确、模糊或随机的推理方法的总称，**不仅限于概率方法**。其主要类型包括：

- **概率方法**：如贝叶斯网络、主观贝叶斯；
- **非概率方法**：如可信度因子模型（CF 模型）、Dempster-Shafer 证据理论、模糊逻辑、可能性理论等。

因此，**不确定性推理 $\neq$ 概率推理**，概率方法只是其中一种实现方式。

- A 错误：以偏概全，忽略了非概率的不确定性处理机制；

- B 正确：不确定性推理涵盖更广，不限于概率意义；
- C 错误：学术界对此已有明确共识。

二、证明题（共 9 分）

使用归结法证明： $((A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)) \rightarrow (A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E)))$ 。

证明：考查归结推理

步骤 1：明确归结法证明核心逻辑

归结法证明蕴含式 $X \rightarrow Y$ 的关键是：证明 $X \wedge \neg Y$ 不可满足（即推导出空子句 $\square$ ）。

定义：

- 前件 $X = (A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)$ 。
- 后件 $Y = A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E))$ 。

步骤 2：将 $X \wedge \neg Y$ 转化为子句集

(1) 转化前件 X 为子句

$X = (A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)$ 。

- 消去蕴含（规则： $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ ）： $\neg(A \wedge \neg B) \vee (C \vee E)$ 。
- 德摩根律展开： $\neg A \vee B \vee C \vee E$ 。
- 子句集： $S1: \neg A \vee B \vee C \vee E$ 。

(2) 转化后件的否定 $\neg Y$ 为子句

先逐层化简后件 Y ：

$Y = A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E))$ 。

- 中层蕴含消去： $\neg B \rightarrow (C \vee E) \equiv B \vee C \vee E$ 。
- 外层蕴含消去： $A \rightarrow (B \vee C \vee E) \equiv \neg A \vee B \vee C \vee E$ 。

因此， $\neg Y = \neg(\neg A \vee B \vee C \vee E)$ 。

- 德摩根律展开： $A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg E$ 。
- 子句集（合取项直接作为独立子句）：
 - $S2: A$ 。
 - $S3: \neg B$ 。
 - $S4: \neg C$ 。
 - $S5: \neg E$ 。

步骤 3：归结推理过程

- 用 $S1 (\neg A \vee B \vee C \vee E)$ 与 $S2 (A)$ 归结（消去互补文字 A 与 $\neg A$ ）：
 - 得 $S6: B \vee C \vee E$ 。
- 用 $S6 (B \vee C \vee E)$ 与 $S3 (\neg B)$ 归结（消去互补文字 B 与 $\neg B$ ）：
 - 得 $S7: C \vee E$ 。
- 用 $S7 (C \vee E)$ 与 $S4 (\neg C)$ 归结（消去互补文字 C 与 $\neg C$ ）：
 - 得 $S8: E$ 。
- 用 $S8 (E)$ 与 $S5 (\neg E)$ 归结（消去互补文字 E 与 $\neg E$ ）：
 - 空子句 ($\square$)。

步骤 4：结论

由于 $X \wedge \neg Y$ 可归结出空子句, 说明 $X \wedge \neg Y$ 不可满足, 因此原蕴含式 $((A \wedge \neg B) \rightarrow (C \vee E)) \rightarrow (A \rightarrow (\neg B \rightarrow (C \vee E)))$ 成立。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 说明数据挖掘的含义，并列举出几种数据挖掘方法。

答：考查数据挖掘

(1) 数据挖掘的含义

数据挖掘是从大量、不完全、有噪声、模糊的实际应用数据中，通过特定算法提取隐含在其中、事先未知但潜在有用的信息和知识的过程。

在人工智能中，数据挖掘为知识获取、决策支持和自主学习提供基础，是实现“从数据到知识”转化的关键技术。

其核心特征包括：

- 数据源为大规模真实数据，需处理数据的不完整性与噪声；
- 挖掘结果具有“潜在有用性”，能为决策提供支持；
- 本质是知识发现的核心步骤，需结合统计学、机器学习、数据库技术等多学科方法。

(2) 常见的数据挖掘方法

- **分类算法**：通过训练数据构建模型，将新数据划分到已知类别中，典型方法有决策树、支持向量机（SVM）、逻辑回归、神经网络等。
- **聚类算法**：无需预先定义类别，基于数据的内在相似性将数据自动分组，典型方法有 K-均值（K-Means）、层次聚类、密度聚类（DBSCAN）等。
- **关联规则挖掘**：发现数据集中不同属性之间的关联关系（如“购买 A 商品的用户更可能购买 B 商品”），典型方法有 Apriori 算法、FP-增长算法。
- **回归分析**：建立变量之间的函数关系，用于预测连续型目标变量，典型方法有线性回归、非线性回归、岭回归、Lasso 回归等。
- **时序模式挖掘**：针对时间序列数据，发现其随时间变化的规律或趋势，典型方法有时间序列分解、ARIMA 模型、LSTM 神经网络等。
- **异常检测**：识别数据集中偏离正常模式的异常数据（如欺诈检测、故障预警），典型方法有基于统计的异常检测、孤立森林、自编码器等。

2. 简述产生式系统中知识的表示形式及其推理过程。

答：考查知识表示方法

产生式（Production Rule）是一种常用的知识表示方法，广泛应用于专家系统和规则推理系统中。

(1) 知识表示形式：

产生式规则采用“IF - THEN”结构，一般形式为：

- IF <前提条件> THEN <结论或动作>。
- 其中，前提条件是关于事实、状态或数据的逻辑组合（如 $A \wedge B$ ），结论可以是新事实、控制指令或操作动作。
- 例如：IF 发烧 $\wedge$ 咳嗽 THEN 可能患感冒。

所有产生式规则构成规则库，而当前已知事实存于综合数据库（或称工作内存）。

(2) 推理过程:

产生式系统的推理由**推理机**驱动，主要包括以下步骤:

- **匹配(Match):** 将规则库中的每条规则前提与综合数据库中的事实进行匹配;
- **冲突消解(Conflict Resolution):** 当多条规则同时满足时, 按策略(如优先级、最近使用等)选择一条执行;
- **执行(Act):** 执行所选规则的结论部分, 更新综合数据库;
- 循环上述过程, 直至达到目标或无可触发规则。

推理方式分为:

- **正向推理(数据驱动):** 从已知事实出发, 推导新结论;
- **逆向推理(目标驱动):** 从假设目标出发, 反向验证所需证据。

产生式系统具有模块化强、可解释性好等优点, 是早期人工智能实现知识推理的重要机制。

3. 在人工智能中, 什么是知识? 请列举并简要说明几种主要的知识表示方法。

答: 考查知识表示方法

在人工智能中, 知识是指经过形式化或结构化处理的、可用于推理、决策或问题求解的事实、规则、概念及其相互关系。它具有可表达性、可存储性和可操作性, 是智能系统实现理解、学习与推理的基础。

常用的知识表示方法包括:

- **(1) 逻辑表示法:**
使用一阶谓词逻辑、命题逻辑等形式化语言描述事实与规则, 具有严格语义和推理基础, 适用于定理证明等场景。
- **(2) 产生式表示法:**
采用“IF - THEN”规则形式(如 IF 条件 THEN 结论), 广泛应用于专家系统, 具有模块化强、易于理解和维护的优点。
- **(3) 框架表示法:**
将知识组织为具有槽(slot)和值(value)结构的对象模板, 适合描述具有固定属性的实体(如“人”框架包含姓名、年龄等槽)。
- **(4) 语义网络:**
用节点表示概念, 用有向边表示概念间关系(如“鸟 → 有 → 翅膀”), 直观反映语义关联, 便于联想推理。
- **(5) 本体(Ontology):**
对特定领域中的概念、属性及关系进行形式化、明确的规范说明, 支持语义互操作与知识共享, 是语义网和智能问答的核心技术, 以“动物 - 哺乳动物 - 狗”的层次关系为例。